Лабораторная работа 4. Вариант 23.

Математическое моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Вопросы к лабораторной работе **7**

4 Теоретическое введение **10**

4.1 Уравнение гармонического осциллятора 10
4.2 Консервативный осциллятор 11
4.3 Начальные условия 11
4.4 Система уравнений первого порядка 11
4.5 Фазовое пространство 12

5 Выполнение лабораторной работы **13**

6 Выводы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

5.1 Скрипт lab04_1.jl 13
5.2 Скрипт lab04_2.jl 14
5.3 Скрипт lab04_3.jl 14
5.4 Результат выполнения lab04_1.jl 15
5.5 Результат выполнения lab04_2.jl 15
5.6 Результат выполнения lab04_3.jl 16
5.7 Результат выполнения lab04_1.jl 16
5.8 Результат выполнения lab04_2.jl 17
5.9 Результат выполнения lab04_3.jl 17

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение фазового портрета гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для нескольких случаев.

2 Задание

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы x’ ’ + 1.5*x = 0
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы x’ ’ + 0.8*x’ +3*x = 0
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы x’ ’ + 3.3*x’ + 0.1*x = 0.1*sin(3*t)

На интервале t принадлежит [0; 46] (шаг 0.05) с начальными условиями x0 = 0.1, y0=-1.1

3 Вопросы к лабораторной работе

1. Запишите простейшую модель гармонических колебаний

Простейшая модель гармонических колебаний описывается дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где: - x — переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.) - ω_0 — собственная частота колебаний

2. Дайте определение осциллятора

Осциллятор (от лат. *oscillo* — качаюсь) — это физическая система, совершающая колебания около положения равновесия.

Линейный гармонический осциллятор — это модель, которая описывает колебательные процессы в различных системах: механических (груз на пружине, маятник), электрических (колебательный контур), биологических и химических системах.

3. Запишите модель математического маятника

Математический маятник — это идеализированная система, состоящая из материальной точки массой m, подвешенной на невесомой нерастяжимой нити длиной l в поле силы тяжести с ускорением свободного падения g.

4. Запишите алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к двум дифференциальным уравнениям первого порядка

Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка общего вида:

$$\ddot{x} + a\dot{x} + bx = f(t)$$

3.0.1 Алгоритм перехода

Шаг 1: Введем новую переменную y, равную первой производной от x:

$$y = \dot{x}$$

Шаг 2: Выразим вторую производную $\ddot{x}$ через y:

$$\dot{y} = \ddot{x}$$

Шаг 3: Подставим в исходное уравнение:

$$\dot{y} + ay + bx = f(t)$$

Шаг 4: Выразим $\dot{y}$:

$$\dot{y} = f(t) - ay - bx$$

Шаг 5: Запишем полученную систему двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = f(t) - ay - bx \end{cases}$$

5. Что такое фазовый портрет и фазовая траектория?

Фазовый портрет — это совокупность всех возможных фазовых траекторий системы, соответствующих различным начальным условиям. Фазовый портрет дает полную качественную картину поведения динамической системы.

Фазовая траектория — это кривая в фазовом пространстве, которую описывает точка, соответствующая состоянию системы, при изменении времени. Каждая точка на фазовой траектории соответствует определенному состоянию системы в конкретный момент времени.

4 Теоретическое введение

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется **линейным гармоническим осциллятором**.

4.1 Уравнение гармонического осциллятора

Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \qquad (1)$$

где:

- x — переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.)
- γ — параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре)
- ω_0 — собственная частота колебаний
- t — время

4.2 Консервативный осциллятор

При отсутствии потерь в системе ($\gamma = 0$) вместо уравнения (1) получаем уравнение консервативного осциллятора, энергия колебаний которого сохраняется во времени:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \qquad (2)$$

4.3 Начальные условия

Для однозначной разрешимости уравнения второго порядка (2) необходимо задать два начальных условия вида:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \dot{x}(t_0) = y_0 \end{cases} \qquad (3)$$

4.4 Система уравнений первого порядка

Уравнение второго порядка (2) можно представить в виде системы двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases} \qquad (4)$$

Начальные условия (3) для системы (4) примут вид:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \qquad (5)$$

4.5 Фазовое пространство

Независимые переменные x, y определяют пространство, в котором «движется» решение. Это **фазовое пространство** системы. Поскольку оно двумерно, будем называть его **фазовой плоскостью**.

Значение фазовых координат x, y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени отвечает гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется **фазовой траекторией**.

Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Такую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют **фазовым портретом**.

5 Выполнение лабораторной работы

Для начала создаю рабочее пространство для работы. Затем создаю первый скрипт для создания фазового портрета и решения дифференциального уравнения для колебания гармонического осциллятора без затухания и без воздействия внешних сил (рис. 5.1).

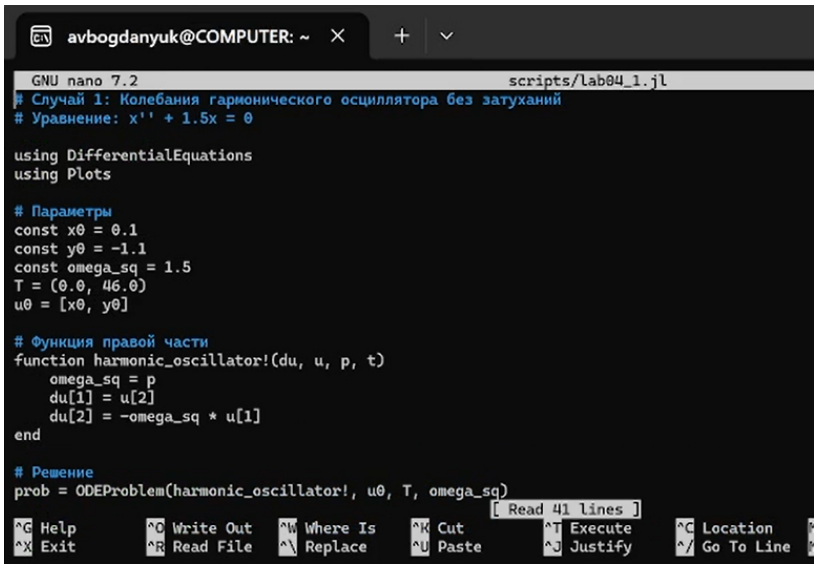

Рисунок 5.1: Скрипт lab04_1.jl

Создаю первый скрипт для создания фазового портрета и решения дифференциального уравнения для колебания гармонического осциллятора с затухания и без воздействия внешних сил (рис. 5.2).

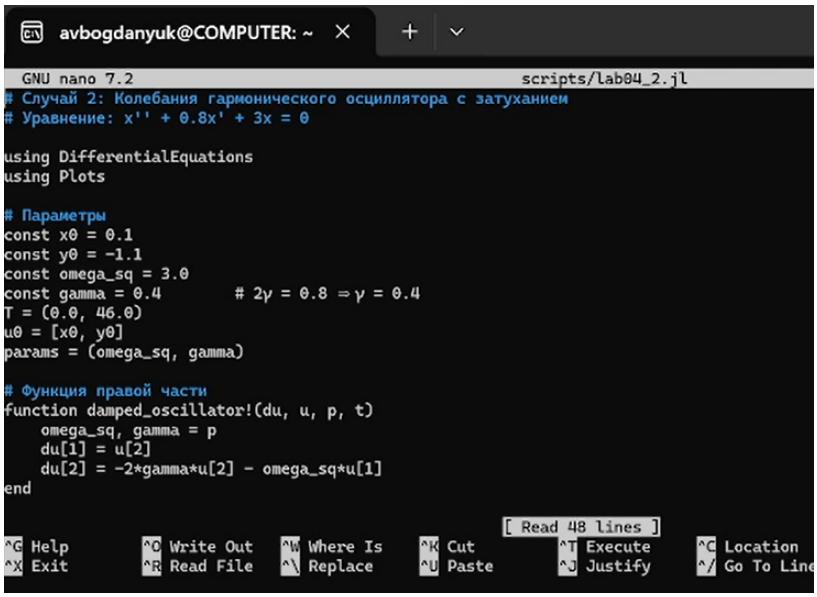

Рисунок 5.2: Скрипт lab04_2.jl

Создаю первый скрипт для создания фазового портрета и решения дифференциального уравнения для колебания гармонического осциллятора с затухания и при воздействии внешних сил (рис. 5.3).

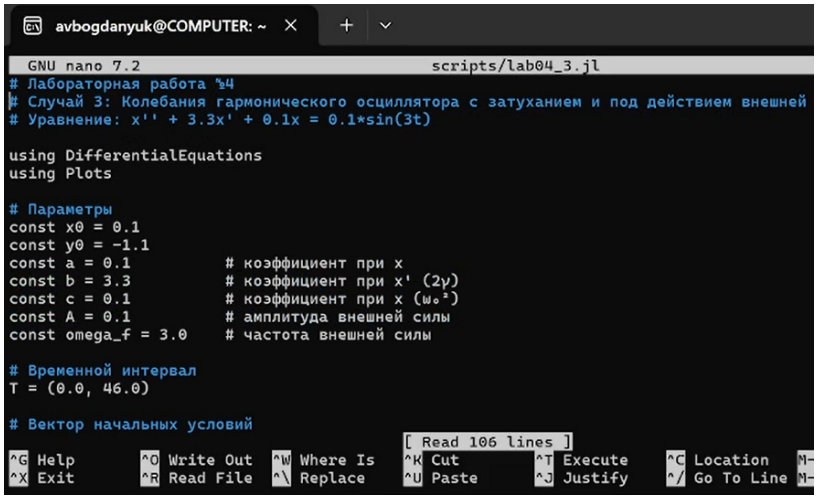

Рисунок 5.3: Скрипт lab04_3.jl

Фазовый портрет для случая без затухания, описывается уравнением x’’ + 1.5*x = 0 (рис. 5.4).

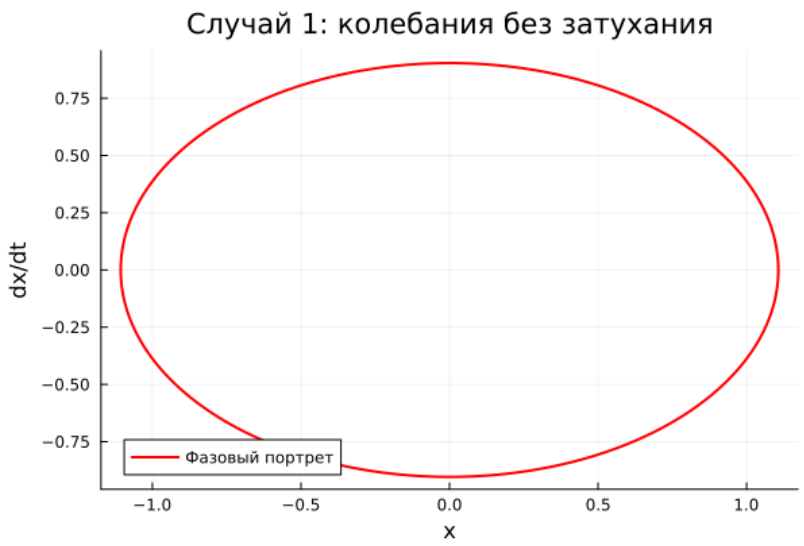

Рисунок 5.4: Результат выполнения lab04_1.jl

Фазовый портрет для случая с затухания, описывается уравнением x’ ’ + 0.8*x’ +3*x = 0 (рис. 5.5).

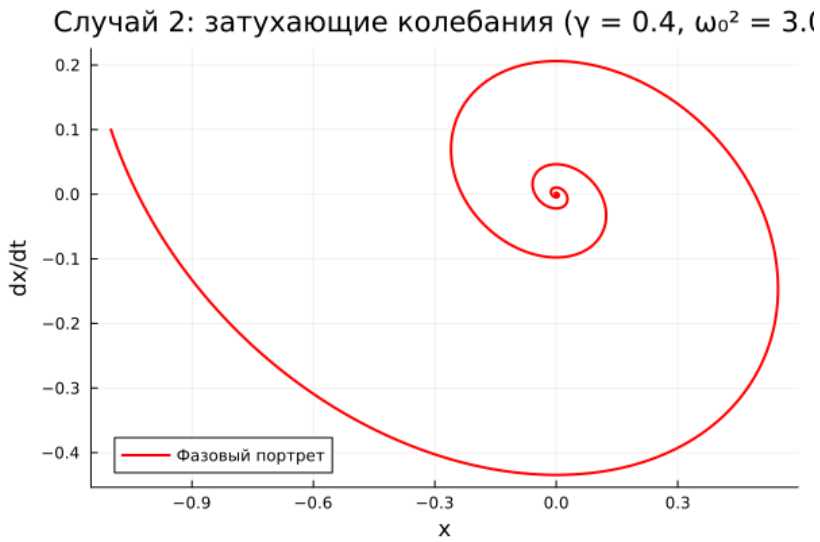

Рисунок 5.5: Результат выполнения lab04_2.jl

Фазовый портрет для случая с затухания и при воздействии внешних сил, описывается уравнением x’ ’ + 3.3*x’ + 0.1*x = 0.1*sin(3*t) (рис. 5.6).

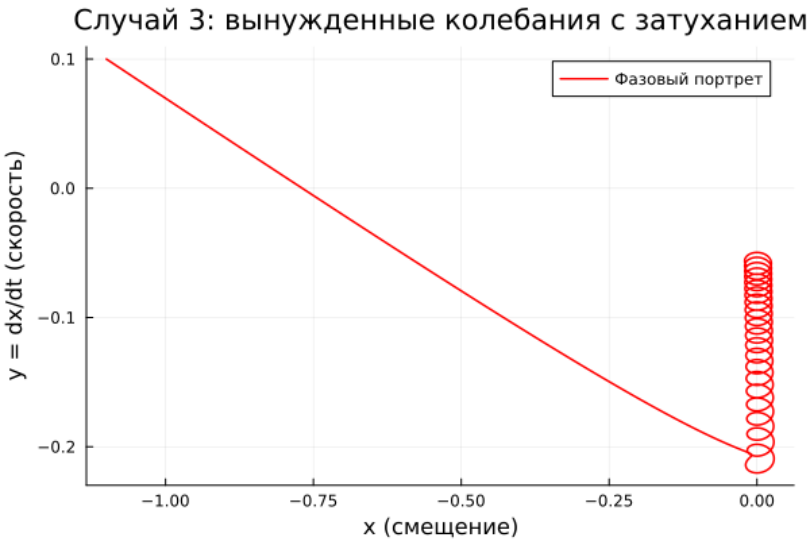

Рисунок 5.6: Результат выполнения lab04_3.jl

Решение уравнения гармонического осциллятора для случая без затухания, описывается уравнением x’ ’ + 1.5*x = 0 (рис. 5.7).

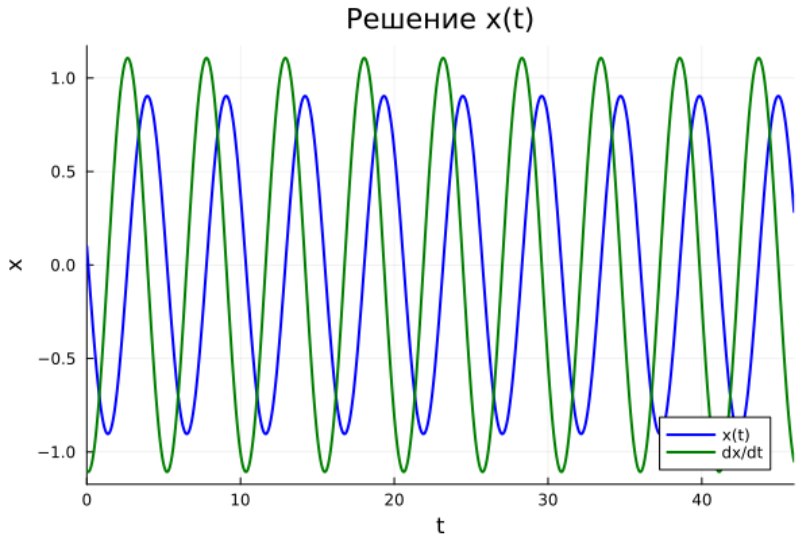

Рисунок 5.7: Результат выполнения lab04_1.jl

Решение уравнения гармонического осциллятора для случая с затухания, описывается уравнением x’ ’ + 0.8*x’ +3*x = 0 (рис. 5.8).

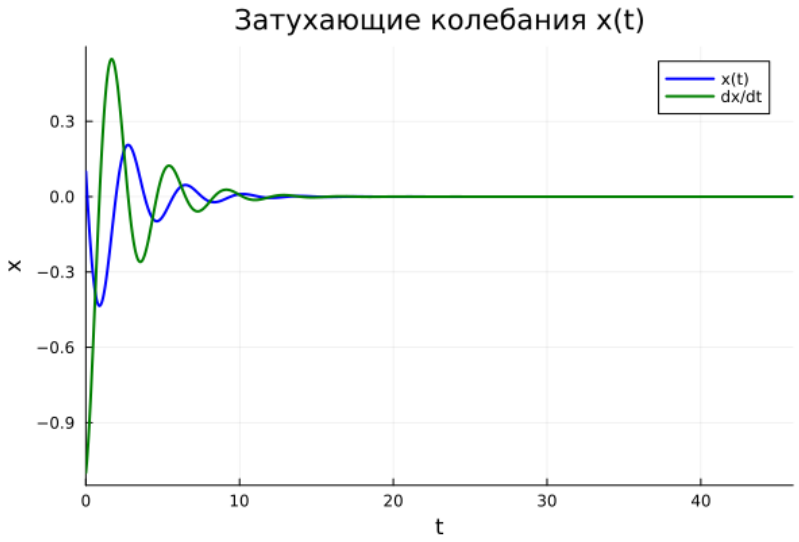

Рисунок 5.8: Результат выполнения lab04_2.jl

Решение уравнения гармонического осциллятора для случая с затухания и при воздействии внешних сил, описывается уравнением x’’ + 3.3*x’ + 0.1*x = 0.1*sin(3*t) (рис. 5.9).

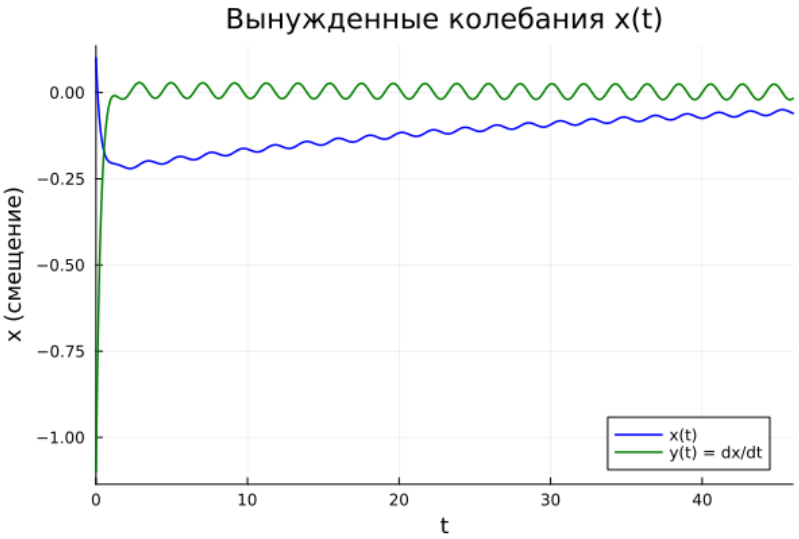

Рисунок 5.9: Результат выполнения lab04_3.jl

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены фазовые портреты гармонического осциллятора и были решены уравнения гармонического осциллятора для разных случаев (с затуханием, без затухания, с воздействием внешней среды и без).

Список литературы

1. Кулябов Д. С. Лабораторная работа №4: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094575/mod